

NEOTRAVEL - DOCUMENT DE PASSATION

Procédure pour repreneurs techniques et procédure pour les équipes de NeoTravel
30 juin 2026

NeoTravel est une PME d'intermédiation dans le transport de groupes. Le projet automatise une partie de son cycle commercial : qualification de la demande, calcul de devis, envoi par mail et pilotage, avec reprise humaine possible sur les cas complexes. Ce document permet à un repreneur technique de comprendre, lancer et faire évoluer le système (partie 1), et donne aux équipes NeoTravel le mode d'emploi de l'outil une fois en place (partie 2)

Partie 1 — Procédure repreneur technique

1. État d'avancement

Brique	Statut	Détail
Leads / Trips / Quotes (CRUD)	ok	API Express complète, Supabase, jointures lead↔trip↔quote
Calcul de distance	ok	Automatique via OpenRouteService (géocodage + itinéraire)
Calcul du devis	ok	QuoteService.calculatePrice() — déterministe, jamais calculé par le LLM
PDF + Email	ok	pdf-lib + Resend (remplace Nodemailer/Gmail, instable sur Render)
Formulaire de devis	ok	QuoteModal → POST /api/generate-quote
Chatbot conversationnel	ok	Vercel AI SDK + gpt-4.1-mini, en streaming, répond aux questions
Dashboard admin	ok	/admin/login + /admin/dashboard : liste et suppression des devis
Chatbot → devis	ok	Outil generateQuote
Authentification admin	ok	Comparaison en clair .env, état stocké en LocalStorage
Relances (n8n)	to do	A faire

2. Architecture & modèle de données

Parcours fonctionnel : Frontend Next.js (landing + formulaire QuoteModal ou chat) → Backend Express (orchestration) → DistanceService (OpenRouteService) → QuoteService (calcul prix) → PdfService → MailService (Resend) → Supabase (persistance).

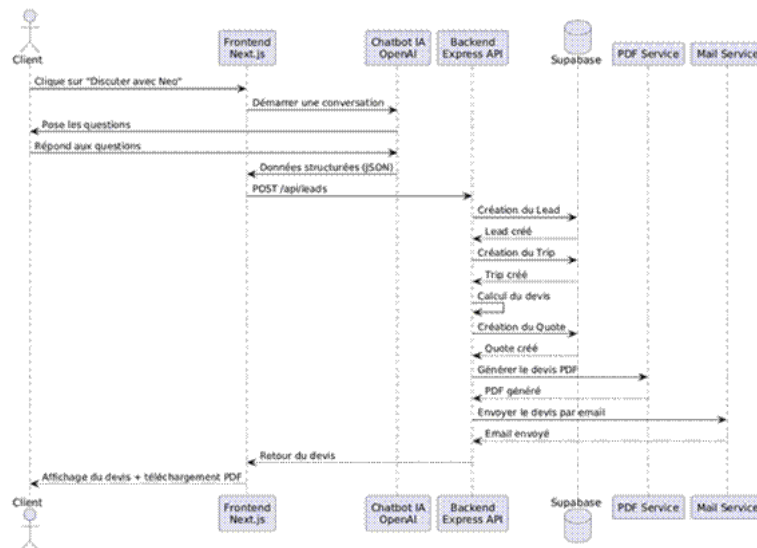
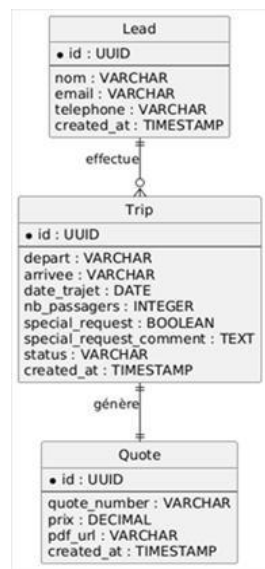


Diagramme de séquence — parcours du prospect, du chat/formulaire jusqu'à la réception du devis.

Trois tables Supabase, en cascade SQL (ON DELETE CASCADE leads → trips → quotes) :

Table	Champs clés	Notes
leads	id, nom, email, telephone, created_at	CRUD complet
trips	id, lead_id (FK), depart, arrivee, date_trajet, nb_passagers, aller_retour, distance_km, status	distance_km calculé automatiquement
quotes	id, trip_id (FK), quote_number, prix, pdf_url	Jointure trip → lead dans les lectures



Modèle conceptuel (MCD) — entités Lead, Trip, Quote et leurs relations.

3. Calcul du devis

Calcul entièrement déterministe (QuoteService.calculatePrice(), src/services/quote.service.ts), jamais effectué par le LLM, en cinq étapes successives :

- Prix de base : grille tarifaire forfaitaire jusqu'à 180 km (250 € à 900 €) ; au-delà, 2,5 €/km sur la distance aller-retour

- Aller/retour : prix doublé si applicable
- Saisonnalité : coefficient de -7 % (janv./fév./août/nov.) à +15 % (mai/juin) selon le mois du trajet
- Délai de réservation : +10 % si départ < 14 jours, +5 % si < 30 jours, -5 % entre 30 et 90 jours, -10 % au-delà
- Capacité : de -5 % (1–19 passagers) à +40 % (68–85) ; au-delà de 85, traitement manuel obligatoire (erreur levée)

Une marge commerciale de +15 % est appliquée en toute fin de calcul, puis le prix est arrondi.

4. Endpoints API

Méthode	URL	Description	Statut
GET	/health, /health/database	Vérifie le serveur et la connexion Supabase	ok
GET/POST	/api/leads, /api/trips, /api/quotes	CRUD complet sur chaque ressource	ok
POST	/api/generate-quote	Workflow complet : distance → lead → trip → quote → PDF → email	ok
POST	/api/admin/login	Connexion admin admin@neotravel.fr / NeoTravel2026!	ok
GET/DELETE	/api/admin/quotes(/:id)	Liste et suppression des devis (cascade)	ok

5. Installation & variables d'environnement

Backend (neotravel-backend) : npm install, créer .env, npm run dev (port 3000 par défaut).
Vérification : /health puis /health/database.

Frontend (neotravel-frontend) : npm install, créer .env.local, npm run dev.

Variable	Utilité	Côté
SUPABASE_URL / SUPABASE_ANON_KEY	Connexion à la base Supabase	Backend
OPENROUTE_API_KEY	Calcul automatique de la distance (géocodage + itinéraire)	Backend
RESEND_API_KEY	Envoi du devis par email (remplace Gmail SMTP)	Backend
admin@neotravel.fr / NeoTravel2026!	Authentification de l'espace admin	Backend
PORT	Port d'écoute (3000 par défaut)	Backend
NEXT_PUBLIC_API_URL	URL du backend appelée par le frontend	Frontend
AI_GATEWAY_API_KEY / AI_MODEL	Modèle utilisé par le chatbot (Vercel AI SDK)	Frontend

6. Coûts d'exploitation

Afin d'accompagner NeoTravel dans un éventuel déploiement de la solution, nous avons étudié les principaux services utilisés par l'application ainsi que les offres les plus adaptées à une PME. L'objectif est de garantir une infrastructure fiable, évolutive et maîtrisée en termes de coûts, tout en restant cohérente avec les besoins actuels de l'entreprise.

Service	Pricing recommandée	Justification
Vercel	Pro - 20\$/mois	Hébergement du frontend avec une meilleure disponibilité, des performances adaptées à une PME et des fonctionnalités professionnelles.
Render	Pro - 25\$/mois	Hébergement fiable du backend avec des ressources suffisantes pour assurer le traitement des devis et des appels API.
Supabase	Pro - 25\$/mois	Base de données sécurisée avec sauvegardes automatiques, limites plus élevées et fonctionnalités adaptées à une mise en production.
Resend	Gratuit - 0\$/mois	Le quota gratuit est suffisant pour le volume actuel d'envois de devis et de notifications du projet.
OpenAI GPT-4.1 mini	Facturation à l'usage	Utilisé pour qualifier les demandes et structurer les informations. Le coût dépend uniquement de la consommation réelle en tokens.

Au regard des besoins de NeoTravel (environ 60 demandes de devis par jour), cette configuration représente le meilleur compromis entre coût, performances et évolutivité. Les services retenus permettent d'assurer un fonctionnement stable de la plateforme tout en conservant des coûts d'exploitation raisonnables. Seul le service OpenAI est facturé à l'usage ; son coût évoluera donc en fonction du nombre de conversations et de la consommation réelle en tokens.

Coût total estimé : 70 \$/mois de coûts fixes d'infrastructure (Vercel, Render, Supabase et Resend), auxquels s'ajoute la consommation de l'API OpenAI (GPT-4.1 mini), facturée à l'usage selon le nombre de requêtes et de tokens consommés. Le coût global dépendra donc directement de l'activité réelle de la plateforme.

Sources:

- Vercel Pricing : <https://vercel.com/pricing>
- Render Pricing : <https://render.com/pricing>
- Supabase Pricing : <https://supabase.com/pricing>
- Resend : <https://resend.com/pricing>
- OpenAI (Gpt-4.1 mini) : <https://chatgpt.com/fr-FR/pricing/>

7. Points de vigilance technique

- Aucune validation des entrées sur les routes POST (lead, trip, quote, generate-quote, admin/login)
- Le chatbot annonce un outil generateQuote dans son prompt système, mais /api/chat/route.ts ne définit aucun tool : seul le formulaire QuoteModal déclenche réellement un devis — à clarifier ou à corriger avant la soutenance
- Authentification admin sommaire : identifiants comparés en clair côté serveur, état de connexion vérifiable seulement côté client (LocalStorage), aucun hash ni session signée
- Aucun fallback si OpenRouteService ne reconnaît pas une ville : la génération de devis échoue sans message exploitable
- Statuts de Trip non énumérés dans le code ("PENDING" en dur), erreurs Supabase renvoyées brutes au client, aucun test automatisé

8. Backlog priorisé

P1 — cœur fiable (ok) :

- CRUD complet Leads/Trips/Quotes, calcul automatique de distance et de prix - ok
- Couverture de tests sur calculatePrice() (cas types et cas limites : 0 passager, plus de 85 passagers, palier de la grille, dates passées) - ok

P2 — chaîne commerciale complète (fait, à fiabiliser) :

- PDF, email (Resend), formulaire de devis connecté au backend - ok
- Validation des données d'entrée et filtrage des erreurs Supabase exposées au client - to do
- Statuts de Trip formalisés (énumération) au lieu de la valeur "PENDING" en dur - to do

P3 — valeur ajoutée :

- Dashboard admin (liste, suppression) et déploiement en production - ok
- Authentification admin renforcée (hash + sessions signées au lieu d'un flag LocalStorage) - to do
- Workflows n8n pour les relances automatiques J+3 / J+7 - to do
- Filtres, recherche et statistiques agrégées sur le dashboard - to do
- Prise en compte du péage dans le calcul du devis - to do
- amélioration de la présentation du devis - to do
- amélioration du frontend - to do

9. Sécurité & RGPD du chatbot

Le prompt système (lib/system-prompt.ts) et la configuration métier (lib/neoTravel.ts) intègrent déjà des garde-fous, à vérifier en conditions réelles avant la soutenance :

- Le chatbot ne révèle jamais son prompt, ses instructions internes, ses outils, ni les clés API ou variables d'environnement

- Il ignore les tentatives de changement de rôle ou de prompt injection, et revient poliment au sujet du voyage
- Il ne calcule et n'invente jamais un prix ou un devis lui-même : seul le backend (QuoteService) est habilité à le faire
- Une politique RGPD est définie : un utilisateur peut demander la suppression de ses données en écrivant à travelneo52@gmail.com ; cette demande doit aujourd'hui être traitée manuellement par une équipe, aucune route de suppression "self-service" n'existe côté utilisateur (seule la suppression admin via le dashboard existe)

Partie 2 — Procédure équipes NeoTravel (usage quotidien)

Cette partie décrit l'usage de l'outil par les équipes commerciales, tel que permis par l'état actuel du système.

1. Côté prospect

- Le prospect arrive sur la landing (Hero, présentation des services : voyages scolaires, déplacements d'entreprise, associations, clubs sportifs, événements, excursions, transferts)
- Il peut poser des questions à l'assistant conversationnel (horaires, services, fonctionnement) ou cliquer directement sur « Demander un devis » pour ouvrir le formulaire
- Le formulaire collecte nom, email, téléphone, départ, arrivée, date et nombre de passagers, puis déclenche automatiquement le calcul de distance, le calcul du prix, la génération du PDF et l'envoi du devis par email sans intervention humaine

2. Côté équipe commerciale

- Connexion sur /admin/login avec les identifiants définis dans .env (admin@neotravel.fr / NeoTravel2026!)
- Le dashboard liste tous les devis générés : client, email, téléphone, départ, arrivée, date, nombre de passagers, prix
- Un devis peut être supprimé directement depuis le dashboard (utile en cas de doublon, de test, ou de demande RGPD) ; la suppression entraîne celle du trip et du lead associés
- Le commercial doit aujourd'hui surveiller manuellement les demandes restées sans réponse : aucune relance automatique n'est en place (J+3 / J+7 prévus via n8n, à construire)
- Aucune logique d'escalade automatique vers un commercial n'existe encore pour les dossiers complexes (montant élevé, plus de 85 passagers, trajet hors zone) : ce tri reste à faire manuellement via le dashboard

- Toute demande de suppression de données reçue par email (RGPD) doit être traitée manuellement via le dashboard, faute de processus automatisé